Enfoque Exacto y Metaheurístico en Problemas de Enrutamiento de Vehículos con Múltiples Depósitos (MDVRP)

*Note: Repositorio de GitHub

Oscar J. Castro C.
Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas
Universidad Autónoma de Coahuila
Saltillo, Coahuila, México
oscar-castro@uadec.edu.mx

***Resumen*—El Problema de Ruteo de Vehículos (VRP, por sus siglas en inglés) consiste en la distribución de productos desde un depósito central hacia un conjunto de clientes, utilizando una flota de vehículos con capacidad limitada, con el objetivo de minimizar la distancia total recorrida. Este problema es ampliamente conocido por su alta complejidad computacional, siendo clasificado como NP-hard.**

Una variante relevante es el Problema de Ruteo de Vehículos con Múltiples Depósitos (MDVRP), en el cual se dispone de varios depósitos, lo que incrementa significativamente la complejidad combinatoria del problema. Debido a ello, en la literatura es común el uso de enfoques heurísticos y metaheurísticos que permiten obtener soluciones de buena calidad en tiempos computacionales razonables.

En este trabajo se presenta un estudio comparativo para la resolución del MDVRP mediante dos enfoques: un modelo exacto basado en programación lineal entera mixta (MILP) y una estrategia matheurística. Para la evaluación, se utilizan instancias estándar proporcionadas por el NEO Research Group. La implementación se realiza en el lenguaje de programación Julia, utilizando JuMP como herramienta de modelado y HiGHS como solucionador.

***Palabras clave*—MDVRP, MILP, Exacta, Metaheurística, (NP)-hard, Clientes, Depósitos, Vehículos, Enrutamiento.**

I. Introducción

El problema de enrutamiento de vehículos (VRP) consiste en organizar las enrutamiento que deben seguir varios vehículos para atender a un grupo de clientes. Cada cliente se encuentra en una ubicación diferente y tiene una demanda específica, es decir, necesita recibir cierta cantidad de productos o servicios. Los vehículos salen desde un depósito, visitan a los clientes y luego regresan al mismo lugar. Para planificar estas enrutamiento, se deben tener en cuenta algunas restricciones, como la capacidad de cada vehículo y la distancia máxima que puede recorrer. El objetivo principal es encontrar la mejor forma de atender a todos los clientes recorriendo la menor distancia posible [1]

Dentro del amplio conjunto de variantes del problema de enrutamiento de vehículos (VRP), algunas han recibido mayor atención en los últimos años debido a su utilidad en situaciones reales. En general, estas variantes surgen al agregar nuevas condiciones o restricciones al problema básico, con el fin de representar de manera más precisa los desafíos que aparecen en la práctica. Entre las variantes más conocidas se encuentran:

- (VRP) Problema clásico de enrutamiento de vehículos.
- (CVRP) Problema de enrutamiento de vehículos con capacidad limitada.
- (PVRP) Problema periódico de enrutamiento de vehículos.
- (MDVRP) Problema de enrutamiento de vehículos con múltiples depósitos.
- (SDVRP) Problema de enrutamiento de vehículos con entregas divididas o distintos tipos de vehículos, según el contexto.
- (VRPTW) Problema de enrutamiento de vehículos con ventanas de tiempo.
- (PVRPTW) Problema periódico de enrutamiento de vehículos con ventanas de tiempo.
- (MDVRPTW) Problema de enrutamiento de vehículos con múltiples depósitos y ventanas de tiempo.
- (SDVRPTW) Variante del SDVRP con ventanas de tiempo.

En este trabajo se aborda principalmente el MDVRP, una variante del VRP en la que existen varios depósitos de salida. Aunque es un problema muy importante en aplicaciones reales, ha sido menos estudiado que otras variantes. La presencia de varios depósitos hace que surja una decisión adicional antes de definir las rutas: determinar qué clientes deben ser atendidos por cada depósito. Además, el MDVRP es un problema de alta complejidad, ya que su dificultad crece rápidamente a medida que aumenta el número de clientes. Por esta razón, encontrar la solución óptima en un tiempo razonable suele ser muy complicado. Debido a ello, lo más común es utilizar métodos heurísticos o metaheurísticos, que permiten obtener soluciones muy buenas en menos tiempo y con un menor costo computacional [2].

II. Metodología

El MDVRP se abordará desde dos enfoques: un modelo exacto basado en programación entera mixta (MILP) y una metaheurística de descomposición que combina técnicas heurísticos de clustering con optimización exacta de subproblemas.. Para desarrollar ambos enfoques, primero es necesario comprender bien el problema. El MDVRP se caracteriza por contar con varios depósitos ubicados en posiciones ya definidas. Cada depósito dispone de una flota limitada de vehículos, y cada uno de ellos tiene una capacidad fija para distribuir los productos que necesitan los clientes. Además, tanto la ubicación de los clientes como su demanda se conocen previamente. Bajo estas condiciones, cada vehículo debe salir y regresar al mismo depósito, y cada cliente debe ser atendido una sola vez y el objetivo siempre es minimizar la distancia total del conjunto de rutas. Siguiendo la descripción de las instancias propuestas por [3], se consideran los principales elementos que definen el problema MDVRP. Estos parámetros permiten describir tanto a los depósitos como a los clientes y a los vehículos disponibles. En particular, se tienen en cuenta las siguientes características:

- m: cantidad de vehículos por depósito.
- n: numero de clientes.
- t: numero de depósitos.
- Q: capacidad máxima de cada vehículo.
- (x, y): coordenadas de la posición de cada cliente y depósito.
- q_i: demanda de cada cliente.

II-A. Modelo exacto para MDVRP

A continuación, se presenta la formulación matemática exacta del MDVRP mediante un modelo de programación entera mixta (MILP).

Conjuntos:

- D: conjunto de depósitos, $|D| = t$.
- N: conjunto de clientes, $|N| = n$.
- $K = \{1, \ldots, m\}$: conjunto de vehículos disponibles por depósito.
- $V = N \cup D$: conjunto de nodos.

Parámetros:

- c_{ij}: costo o distancia de viajar del nodo i al nodo j.

- q_i: demanda del cliente $i \in N$.
- Q: capacidad máxima de cada vehículo.

Variables de decisión:

- $x_{ijdk} = \begin{cases} 1 & \text{si el vehículo } k \text{ del depósito } d \text{ viaja de } i \text{ a } j \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$
- u_{idk}: carga acumulada del vehículo k del depósito d al llegar al cliente i.

Función objetivo: Minimizar la distancia total recorrida:

$$\text{mín} \sum_{d \in D} \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij}\, x_{ijdk} \tag{1}$$

Restricciones:

1. Visita única a cada cliente: Cada cliente debe ser atendido exactamente una vez:

$$\sum_{d \in D} \sum_{k \in K} \sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} x_{ijdk} = 1 \quad \forall i \in N \tag{2}$$

Esta restricción asegura que cada cliente sea visitado exactamente una vez dentro de toda la solución. Para ello, se suman todas las posibles salidas desde el cliente i, considerando todos los depósitos y todos los vehículos. El resultado debe ser igual a uno. De esta manera, se evita que un cliente quede sin atención o que sea visitado más de una vez [4].

2. Conservación de flujo: Para cada cliente, vehículo y depósito:

$$\sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} x_{ijdk} = \sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} x_{jidk} \quad \forall i \in N,\ d \in D,\ k \in K \tag{3}$$

Esta restricción garantiza que las rutas sean continuas y coherentes. En otras palabras, si un vehículo llega a un cliente, también debe salir de él. Por eso, para cada cliente i, vehículo k y depósito d, la cantidad de arcos que entran debe ser igual a la cantidad de arcos que salen. Así se evita que un vehículo quede "detenido" en un nodo o que aparezca o desaparezca dentro de la ruta [4].

3. Salida y retorno al depósito: Cada vehículo puede salir y regresar a su depósito como máximo una vez:

$$\sum_{j \in N} x_{djdk} \leq 1 \quad \forall d \in D,\ k \in K \tag{4}$$

$$\sum_{i \in N} x_{iddk} \leq 1 \quad \forall d \in D,\ k \in K \tag{5}$$

Estas restricciones permiten controlar el uso de los vehículos de cada depósito. La primera indica que cada vehículo puede salir de su depósito una sola vez como máximo. La segunda establece que ese mismo vehículo también puede regresar a su depósito, como máximo, una vez. En conjunto, ambas restricciones aseguran que cada vehículo realice a lo sumo una ruta completa, evitando que haga varios recorridos separados [4], [5].

4. Restricción de capacidad: La demanda total atendida por cada vehículo no debe exceder su capacidad:

$$\sum_{i \in N} \sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} q_i x_{ijdk} \leq Q \quad \forall d \in D,\ k \in K \tag{6}$$

Esta restricción asegura que cada vehículo transporte solo la cantidad de carga que puede soportar. Para ello, se suma la demanda de los clientes que son atendidos por ese vehículo, y el total no puede ser mayor que su capacidad máxima Q. De esta forma, se garantiza que cada ruta sea posible de realizar en la práctica y que se respeten las limitaciones reales de transporte [1].

5. Restricción de consistencia de depósitos: Se prohíbe que un vehículo asociado a un depósito visite otros depósitos:

$$x_{ijdk} = 0 \quad \forall d \in D,\ k \in K,\ i \in V,\ j \in D,\ j \neq d \tag{7}$$

$$x_{ijdk} = 0 \quad \forall d \in D,\ k \in K,\ i \in D,\ i \neq d,\ j \in V \tag{8}$$

Estas restricciones aseguran que cada vehículo trabaje únicamente desde el depósito al que fue asignado. Es decir, un vehículo que pertenece a un depósito d no puede desplazarse hacia otro depósito ni salir desde uno diferente. Con esto se evita que los vehículos cambien de depósito durante la

solución, lo que permite mantener una estructura más realista y coherente del problema MDVRP.

6. Eliminación de subciclos (MTZ):

$$q_i \leq u_{idk} \leq Q \quad \forall i \in N,\ d \in D,\ k \in K \tag{9}$$

$$u_{idk} - u_{jdk} + Q\, x_{ijdk} \leq Q - q_j \quad \substack{\forall i,j \in N,\ i \neq j,\\ d \in D,\ k \in K} \tag{10}$$

Estas restricciones tipo MTZ (Miller-Tucker-Zemlin) se utilizan para evitar subciclos, es decir, rutas cerradas entre clientes que no pasan por el depósito. Para lograrlo, se incorpora una variable auxiliar que representa la carga acumulada del vehículo durante su recorrido. Gracias a esto, se puede mantener un orden lógico en la ruta y evitar que aparezcan recorridos desconectados de la solución principal. Además, estas restricciones también ayudan a reforzar el cumplimiento de la capacidad máxima del vehículo [6]–[8].

7. Eliminación de ciclos triviales:

$$x_{iidk} = 0 \quad \forall i \in V,\ d \in D,\ k \in K \tag{11}$$

Esta restricción evita que un nodo se conecte consigo mismo. En otras palabras, impide que aparezcan recorridos sin sentido en los que un vehículo "viaje" desde un punto hacia ese mismo punto. Aunque este tipo de ciclo no representa una ruta real, es importante excluirlo de forma explícita para mantener la coherencia del modelo y evitar soluciones innecesarias.

Este enfoque permite obtener soluciones óptimas o cercanas al óptimo; sin embargo, su complejidad computacional crece rápidamente con el tamaño del problema.

II-B. Metaheurístico para MDVRP

Con el objetivo de mejorar la escalabilidad del problema, se propone una estrategia de descomposición de tipo *cluster-first, route-second* [2], [9]. Esta estrategia consiste en dividir el problema original en subproblemas más pequeñas y manejables, lo que facilita su resolución.

Fase 1: Clustering de clientes a depositos: En esta primera fase se utiliza una heurística constructiva de tipo voraz para asignar los clientes a los distintos depósitos. El procedimiento sigue los siguientes pasos:

1. Los clientes se ordenan de mayor a menor según su demanda.
2. Para cada cliente, se calcula la distancia a todos los depósitos.
3. El cliente se asigna al depósito más cercano que tenga capacidad disponible.
4. Se actualiza la carga acumulada del depósito.

Como resultado de este proceso, se forman grupos de clientes asociados a cada depósito, procurando respetar una capacidad máxima aproximada de mQ por depósito.

Fase 2: Resolución de subproblemas CVRP: Una vez que los clientes han sido asignados a un depósito mediante la fase de clustering, el problema se descompone en subproblemas independientes de ruteo de vehículos con capacidad (CVRP). Para cada depósito d, se define el siguiente modelo [10].

Sea C_d el conjunto de clientes asignados al depósito d. Se define el conjunto de nodos como $V = d + C_d$

donde d representa el depósito y C_d los clientes asociados.

Parámetros:

- c_{ij}: costo o distancia de viajar del nodo i al nodo j.
- q_i: demanda del cliente $i \in C_d$.
- Q: capacidad máxima de cada vehículo.

Variables de decisión:

- $x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si se viaja directamente del nodo } i \text{ al nodo } j \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$
- u_i: carga acumulada al llegar al nodo i

Función objetivo: El objetivo es minimizar la distancia total recorrida:

$$\text{mín} \sum_{i \in V} \sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} c_{ij} x_{ij} \tag{12}$$

Restricciones:

1. Eliminación de ciclos triviales:

$$x_{ii} = 0 \quad \forall i \in V \tag{13}$$

2. Entrada única a cada cliente:

$$\sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} x_{ji} = 1 \quad \forall i \in C_d \tag{14}$$

3. Salida única de cada cliente:

$$\sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in C_d \tag{15}$$

4. Número máximo de rutas desde el depósito:

$$\sum_{j \in C_d} x_{dj} \leq m \tag{16}$$

5. Número máximo de rutas hacia el depósito:

$$\sum_{i \in C_d} x_{id} \leq m \tag{17}$$

6. Inicialización de la carga en el depósito:

$$u_d = 0 \tag{18}$$

7. Restricciones de capacidad:

$$q_i \leq u_i \leq Q \quad \forall i \in C_d \tag{19}$$

8. Eliminación de subciclos y propagación de carga (MTZ):

$$u_i - u_j + Q, x_{ij} \leq Q - q_j \quad \forall i, j \in C_d, ; i \neq j \tag{20}$$

II-B1. Caracterización del enfoque: La metodología propuesta se clasifica como una metaheurística, ya que combina:

- Una heurística constructiva (clustering voraz).
- Optimización exacta en subproblemas (CVRP).

Aunque no garantiza optimalidad global, permite obtener soluciones de buena calidad en tiempos computacionales significativamente menores.

II-C. Esquema de comparación

Para evaluar el desempeño de ambos enfoques, se realiza una comparación basada en los siguientes criterios:

- **Valor de la función objetivo:** distancia total recorrida.
- **Tiempo de cómputo:** tiempo requerido para obtener la solución.

El modelo exacto se utiliza como referencia para medir la calidad de las soluciones obtenidas por la metaheurística. La comparación permite analizar el compromiso entre calidad de solución y eficiencia computacional.

II-D. Consideraciones computacionales

Los enfoques propuestos fueron implementados en el lenguaje de programación Julia, el cual ofrece un alto rendimiento para aplicaciones científicas y de optimización. Para la formulación de los modelos de programación entera mixta se utilizó el paquete JuMP, una herramienta ampliamente empleada para el modelado algebraico de problemas de optimización.

Como solucionador se empleó HiGHS, un solver de código abierto especializado en programación lineal y entera mixta, reconocido por su eficiencia computacional en problemas de gran escala. Para controlar el desempeño del solver, se establecieron los siguientes parámetros:

- **Límite de tiempo:** 300 segundos por instancia.
- **Brecha de optimalidad relativa (*MIP gap*):** 0.1.

El límite de tiempo permite acotar el esfuerzo computacional, evitando tiempos excesivos en instancias de mayor tamaño. Por su parte, la tolerancia de brecha relativa del $10\,\%$ permite aceptar soluciones cercanas al óptimo en menor tiempo, logrando un balance adecuado entre calidad de solución y eficiencia computacional.

En el caso del modelo exacto, esta estrategia permite obtener soluciones factibles y de buena calidad en tiempos razonables. Por otro lado, en la metaheurística, dividir el problema en subproblemas independientes reduce de forma importante su

complejidad, lo que hace posible resolver instancias más grandes de manera más eficiente.

III. Resultados

Analizando los resultados obtenidos para las instancias $p01$ y $p02$, aplicando cada una de los enfoques mencionados anteriormente llegamos es los siguiente.

III-1. Resultados sobre la instancia $p01$: En la figura 1 se presenta la instancia $p01$. En ella se pueden observar 4 depósitos, representados en color azul, y 50 clientes, mostrados en color naranja. Además, se considera que cada depósito dispone de 4 vehículos, y que cada uno de estos vehículos tiene una capacidad máxima de 80. Esta representación permite visualizar de forma más clara la distribución espacial de los depósitos y los clientes dentro del problema, lo que resulta útil para comprender mejor la dificultad de planificar las rutas. A partir de esta información, es posible analizar cómo se asignan los clientes a los depósitos y cómo se desempeña cada modelo.

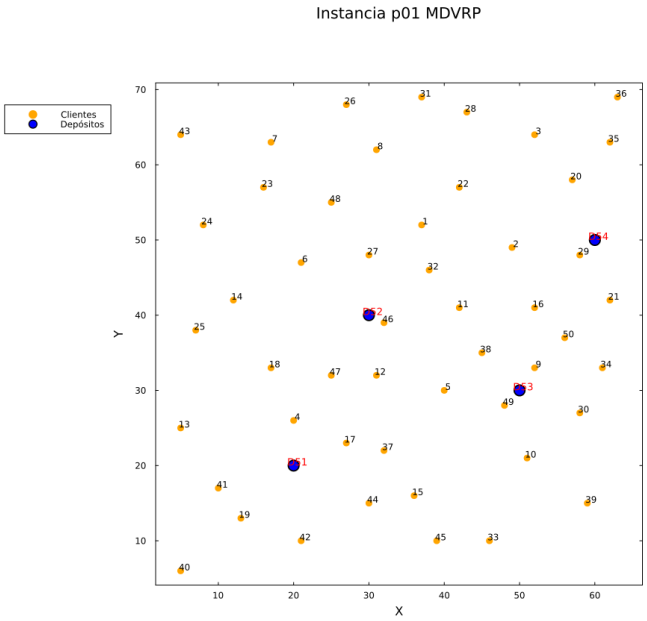

Figura 1: Instancia p01 del problema MDVRP.

Modelo exacto: En la figura 2 se muestra la solución obtenida mediante el modelo exacto para la instancia analizada. Esta solución alcanzó un valor de 791.30, correspondiente a la distancia total recorrida para atender a todos los clientes cumpliendo las restricciones del problema. El tiempo de ejecución fue de 308.71 segundos. Sin embargo, se observa que el proceso se detuvo debido al límite de tiempo impuesto al modelo. Por esta razón, la solución obtenida no necesariamente corresponde al óptimo global que podría alcanzarse si se dispusiera de más tiempo de cómputo. Aun así, se trata de una solución factible y de buena calidad, obtenida dentro del tiempo establecido.

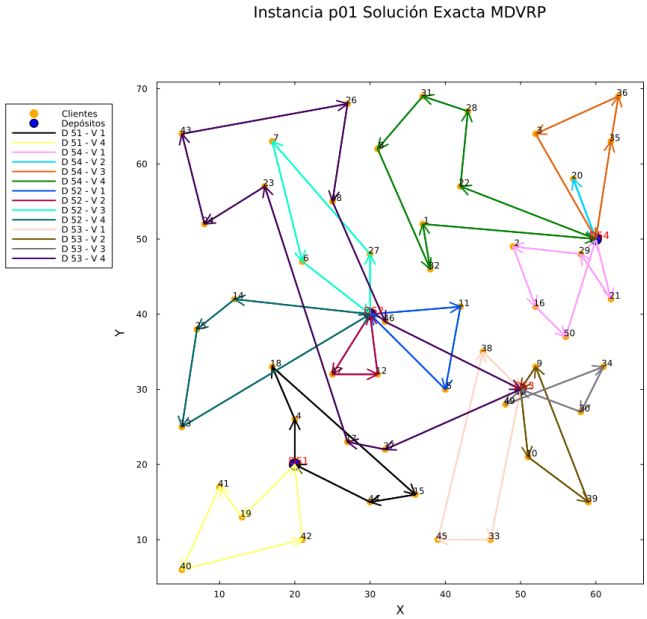

Figura 2: Instancia p01 solución del modelo exacto para MDVRP.

Modelo metaheurístico: En la figura 3 se muestra la primera fase del método propuesto, correspondiente al proceso de *clustering* de clientes. En esta etapa, los clientes son agrupados y asignados a los distintos depósitos según los criterios definidos previamente. Luego, en la figura 4 se presenta el resultado obtenido al resolver los subproblemas CVRP asociados a cada depósito, así como la solución completa generada por la metaheurística planteada. Estas figuras permiten visualizar de manera clara tanto la etapa de descomposición del problema como el resultado final del procedimiento aplicado.

- Clustering Se observa en la figura 3 que el proceso de *clustering* permitió asignar los clientes de manera

bastante uniforme entre los distintos depósitos. Esto significa que la distribución de los clientes quedó equilibrada, evitando que un depósito concentre una carga excesiva mientras otros queden con poca demanda. Esta asignación es importante, ya que favorece una mejor organización de las rutas en la etapa siguiente y contribuye a que la resolución de los subproblemas sea más manejable y eficiente.

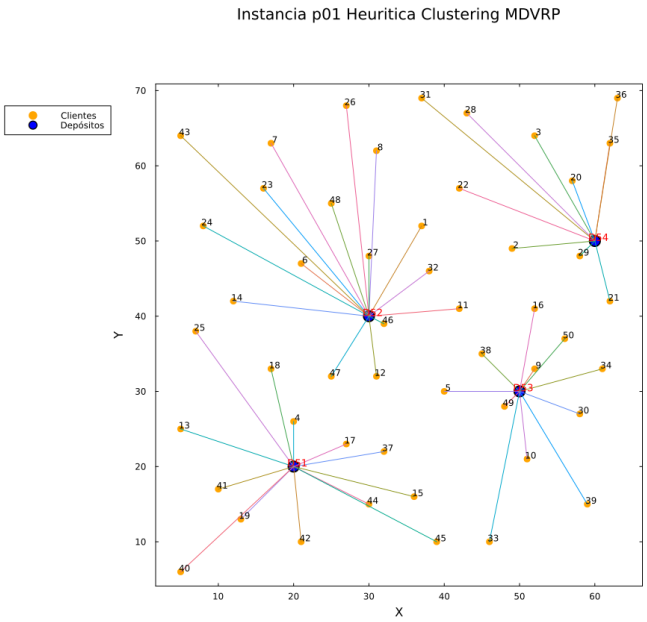

Figura 3: Instancia p01 heurística aplicada al clustering para MDVRP.

- Subproblemas CVRP En esta etapa se muestra en la figura 4, después de realizar el proceso de *clustering*, fue posible resolver de manera óptima cada uno de los subproblemas CVRP generados para los distintos depósitos. A partir de ello, se construyó la solución completa de la metaheurística propuesta. El resultado obtenido alcanzó un valor de 616.06 en un tiempo total de 42.56 segundos. Esto muestra que la estrategia planteada permitió obtener una solución de muy buena calidad en un tiempo considerablemente menor, lo que resalta su utilidad para abordar el problema de manera más eficiente.

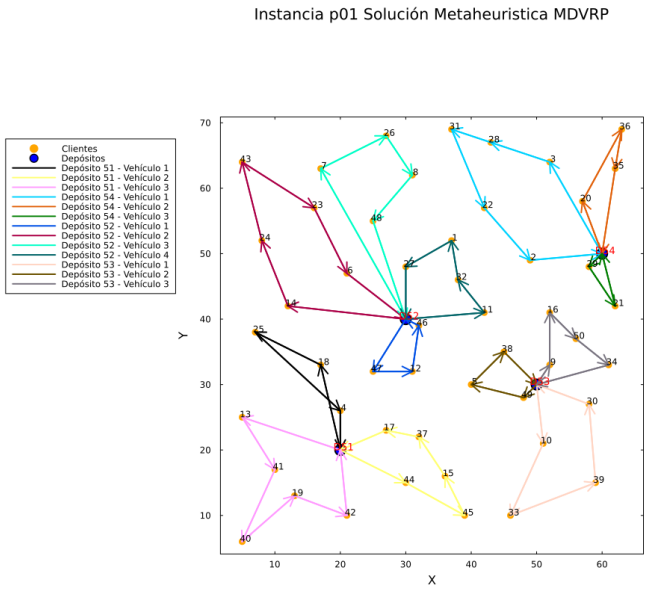

Figura 4: Instancia p01 solución del modelo metaheurístico para MDVRP.

III-2. Resultados sobre la instancia $p02$: La figura 5 muestra la instancia $p02$, compuesta por 4 depósitos y 50 clientes que en si son los mismo de la instancia $p01$. En la representación, los depósitos aparecen en color azul, mientras que los clientes se identifican en color naranja. Pero esta instancia, cada depósito cuenta con 2 vehículos disponibles, y cada vehículo tiene una capacidad de 160. Esta configuración permite observar cómo están distribuidos geográficamente los puntos del problema y ofrece una mejor idea de las condiciones bajo las cuales deben construirse las rutas. A partir de esta distribución, se puede estudiar tanto la asignación de clientes a los depósitos como el comportamiento de los distintos enfoques de solución.

Modelo exacto: La figura 6 presenta la solución generada por el modelo exacto para esta instancia. Con este enfoque se obtuvo una distancia total de 1085.79, cumpliendo con todas las restricciones establecidas en el problema. El tiempo de resolución fue de 306.19 segundos. No obstante, es importante señalar que la ejecución finalizó al alcanzar el límite de tiempo definido previamente para el modelo. Esto implica que el resultado encontrado no garantiza ser el mejor posible, ya que

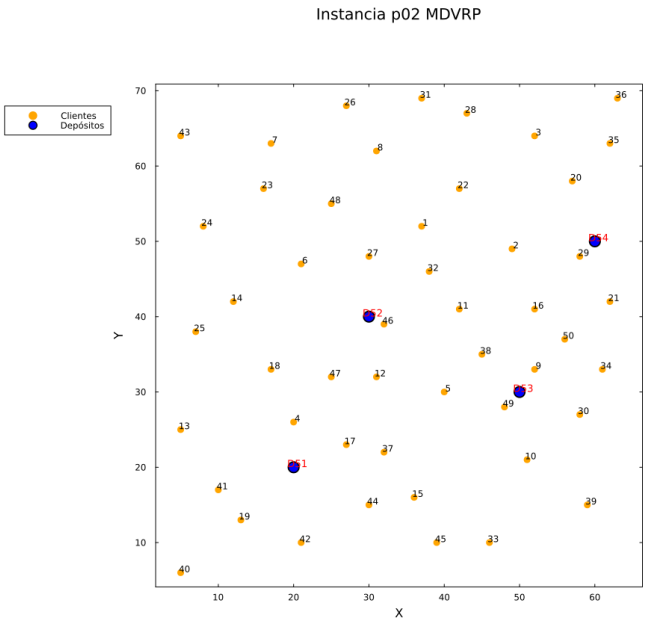

Figura 5: Instancia p02 del problema MDVRP.

con un mayor tiempo de cómputo podría haberse obtenido una solución aún mejor. A pesar de ello, la solución entregada es factible y representa un resultado válido dentro del tiempo disponible.

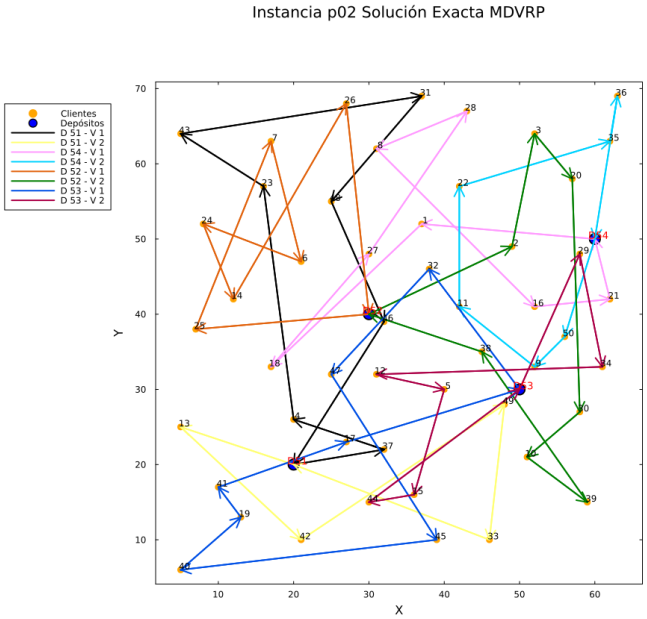

Figura 6: Instancia p02 solución del modelo exacto para MDVRP.

Modelo metaheurístico: En la figura 7 se presenta la primera etapa del método propuesto, correspondiente al proceso de *clustering* de clientes. En esta fase, los clientes se distribuyen entre los distintos depósitos de acuerdo con los criterios de asignación establecidos previamente. Posteriormente, en la figura 8 se muestra el resultado obtenido al resolver los subproblemas CVRP definidos para cada depósito, junto con la solución final construida por la metaheurística. En conjunto, ambas figuras permiten apreciar de forma clara cómo el problema original se divide en partes más pequeñas y cómo esa descomposición contribuye a obtener una solución completa.

- Clustering A partir de la figura 7, se puede notar que el proceso de *clustering* logró una distribución bastante equilibrada de los clientes entre los diferentes depósitos. Esto sugiere que la carga de trabajo no quedó concentrada en un solo punto, sino que fue repartida de manera más uniforme. Una asignación de este tipo resulta conveniente, ya que facilita la construcción posterior de las rutas y ayuda a que cada subproblema sea más sencillo de resolver. Además, una mejor distribución inicial puede influir positivamente en la calidad de la solución final.
- Subproblemas CVRP En la figura 8 se observa la solución obtenida luego de resolver los subproblemas CVRP generados tras la etapa de *clustering*. Cada uno de estos subproblemas pudo resolverse de manera óptima, lo que permitió integrar sus resultados en una única solución para toda la metaheurística propuesta. El valor total alcanzado fue de 507.33, con un tiempo de ejecución de 15.85 segundos. Este resultado evidencia que la estrategia utilizada no solo produce soluciones de buena calidad, sino que también lo hace en un tiempo reducido, lo que la convierte en una alternativa eficiente para abordar instancias de este tipo.

IV. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el problema MDVRP presenta un nivel de complejidad im-

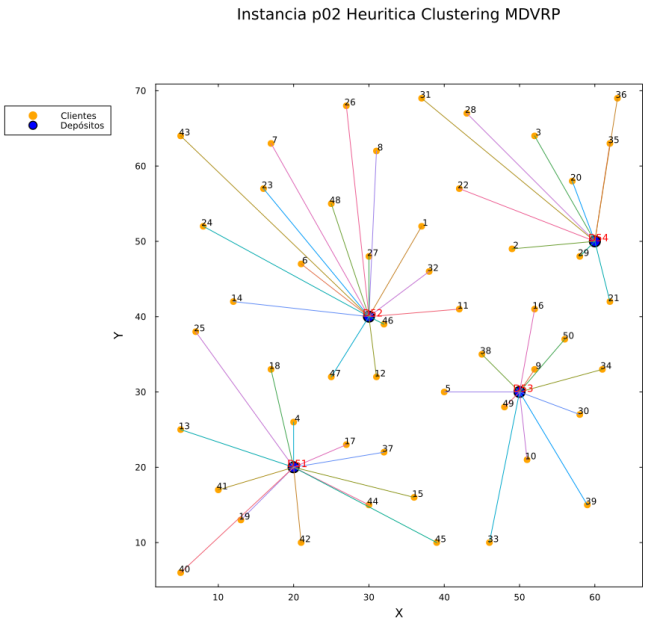

Figura 7: Instancia p02 heurística aplicada al clustering para MDVRP.

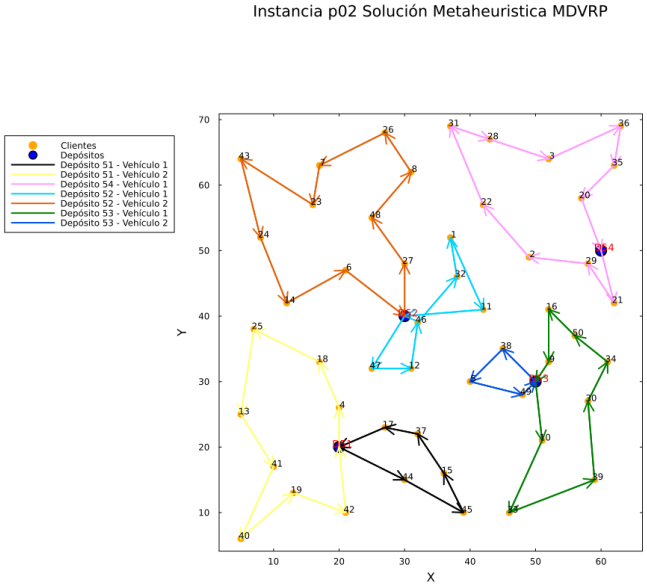

Figura 8: Instancia p02 solución del modelo metaheurístico para MDVRP.

portante, incluso en instancias de tamaño moderado. Esto se ve reflejado especialmente en el comportamiento del modelo exacto, el cual, aunque permite encontrar soluciones factibles de buena calidad, requiere tiempos de ejecución elevados y en algunos casos no alcanza a completar la búsqueda antes de llegar al límite de tiempo establecido. Por esta razón, su aplicación puede volverse limitada cuando se trabaja con instancias más grandes o con configuraciones más exigentes.

Por otro lado, la estrategia basada en descomposición mediante *cluster-first, route-second* mostró un desempeño muy favorable. El proceso de *clustering* permitió distribuir los clientes entre los depósitos de manera equilibrada, lo que facilitó la resolución posterior de los subproblemas CVRP. Gracias a esto, la metaheurística logró obtener soluciones de buena calidad en tiempos considerablemente menores, mostrando ser una alternativa más eficiente y escalable para enfrentar este tipo de problema.

Además, al comparar las instancias $p01$ y $p02$, se observa un cambio muy marcado en las soluciones entregadas por el modelo exacto. Esto resulta especialmente interesante, ya que ambas instancias mantienen la misma cantidad de depósitos y clientes, así como también las mismas ubicaciones geográficas. La única diferencia entre ellas corresponde al número de vehículos disponibles por depósito y a la capacidad de cada uno. A pesar de que estos cambios parecen acotados, generan un impacto considerable en la solución final. Esto sugiere que la configuración de los vehículos es un factor altamente determinante en el desempeño del modelo y en la estructura de las rutas obtenidas.

De manera complementaria, esta comparación también se refleja en el desempeño de la metaheurística en términos de tiempo de cálculo. Se observó claramente que la instancia $p02$ pudo resolverse en un tiempo menor que la instancia $p01$, lo que indica que los cambios en la cantidad de vehículos y en su capacidad no solo afectan la solución final, sino también la dificultad computacional del problema. En este sentido, los resultados muestran que variaciones en los parámetros asociados a los vehículos pueden influir tanto en la calidad de las rutas obtenidas como en la eficiencia del proceso de resolución. Esto refuerza la importancia de considerar cuidadosamente la configuración de los vehículos al momento

de modelar y resolver problemas de ruteo.

Al comparar ambos modelos, se observa una diferencia importante tanto en los valores de la función objetivo como en los tiempos de ejecución. Para la instancia $p01$, el modelo exacto obtuvo una solución de 791.30 en 308.71 segundos, mientras que la metaheurística alcanzó un valor de 616.06 en solo 42.56 segundos. De manera similar, en la instancia $p02$, el modelo exacto entregó una solución de 1085.79 en 306.19 segundos, mientras que la metaheurística obtuvo un valor de 507.33 en apenas 15.85 segundos. Estos resultados muestran que, bajo el límite de tiempo impuesto al modelo exacto, la metaheurística no solo resolvió ambas instancias en un tiempo mucho menor, sino que además logró soluciones con mejores valores objetivos. En consecuencia, la metaheurística se presenta como una alternativa más eficiente y competitiva para resolver este tipo de problemas, especialmente cuando se requiere un buen resultado en tiempos de cómputo reducidos.

REFERENCIAS

[1] D. I. G. MATEOS, A. G. Gómez, D. D. A. MARTINO, J. P. GARCÍA, and N. G. Fernández, "Desarrollo de un método híbrido para la resolución del mdvrp," *Revista de la Escuela Jacobea de Posgrado http://revista. jacobea. edu. mx*, no. 5, pp. 45–64, 2013.

[2] S. Geetha, P. Vanathi, and G. Poonthalir, "Metaheuristic approach for the multi-depot vehicle routing problem," *Applied Artificial Intelligence*, vol. 26, no. 9, pp. 878–901, 2012.

[3] Fboliveira, "GitHub - fboliveira/MDVRP-Instances: Multiple Depot VRP Instances." [Online]. Available: https://github.com/fboliveira/MDVRP-Instances

[4] D. O. Toro, E. M. T. Ocampo, and R. A. G. Rendón, "Solución del mdvrp usando el algoritmo de búsqueda local iterada," *REVISTA COLOMBIANA DE TECNOLOGIAS DE AVANZADA (RCTA)*, vol. 1, no. 31, pp. 120–127, 2018.

[5] R. Fitriana, P. Moengin, and U. Kusumaningrum, "Improvement route for distribution solutions mdvrp (multi depot vehicle routing problem) using genetic algorithm," in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 528, no. 1. IOP Publishing, 2019, p. 012042.

[6] P. Toth and D. Vigo, *Vehicle routing*. SIAM, 12 2014.

[7] P. Sánchez Vega *et al.*, "El problema periódico de rutas de vehículos," 2024.

[8] M. d. G. Ruiz Alamillos, "Modelado del problema traveling repairman problem y comparación de técnicas para su resolución," 2019.

[9] N. Herazo Padilla, "Modelación matemática del problema de ruteo de vehículos con restricciones de múltiples depósitos, flota heterogénea de vehículos y ventanas de tiempos," 2012.

[10] E. L. S. Charris, "Optimization methods for the robust vehicle routing problem," Ph.D. dissertation, Universite De Technologie De Troyes, 2015.

[11] A. DE MÉXICO, "Universidad nacional autónoma de méxico," *pasos*, vol. 1900, p. 1, 1903.